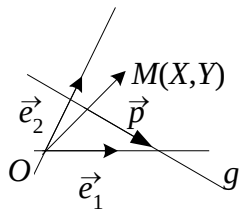
18. Безкрайни елементи и хомогенни координати в равнината и пространството

I. В равнината

Нека $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$ е афинна координатна система. Спрямо K всяка точка M има двойка нехомогенни координати (X,Y) – $M(X,Y)$, т.е. $\overrightarrow{OM} = X\,\vec{e}_1 + Y\,\vec{e}_2$, а всяка права g общо уравнение: g: $aX + bY + c = 0$, $(a^2 + b^2 \neq 0)$.



Векторът $\vec{p}(-b,a)$ е колинеарен с g – $\vec{p}(-b,a) \parallel g$.

Уравнението $g : (\rho a)X + (\rho b)Y + \rho c = 0,\ \rho \neq 0$ също е общо уравнение на g.

Точката M_o (X_o, Y_o) лежи на правата g $[a, b, c] \Leftrightarrow aX_o + bY_o + c.1 = 0$.

Деф. 1: Всяка наредена тройка реални числа $[\rho a, \rho b, \rho c]$, $\rho \neq 0$, $a^2 + b^2 \neq 0$ наричаме **тройка хомогенни координати на правата *g* спрямо *K***.

От Деф.1 следва, че правите g_1 $[a_1,b_1,c_1]$ и g_2 $[a_2,b_2,c_2]$ съвпадат $\Leftrightarrow r\begin{matrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{matrix} = 1$.

Деф. 2: Всяка наредена тройка реални числа (x_o, y_o, t_o), удовлетворяваща условията $t_o \neq 0$, $\frac{x_o}{t_o} = X_o$, $\frac{y_o}{t_o} = Y_o$ наричаме **тройка хомогенни координати на** точката M_o спрямо K – M_o $(X_o, Y_o, 1)$.

От Деф.2 следва, че две точки M_1 (x_1, y_1, t_1) и M_2 (x_2, y_2, t_2) ще съвпадат

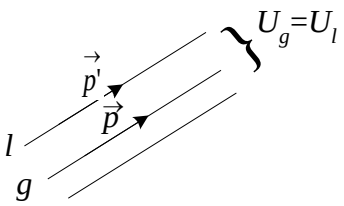
$\Leftrightarrow x_2 = \lambda x_1, y_2 = \lambda y_1, t_2 = \lambda t_1, \lambda \neq 0$ или $r\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{pmatrix} = 1$.

$M(x, y, t) \in g\,[a, b, c] \Leftrightarrow$ (1) g: $ax + by + ct = 0$ или (1') $(a\ b\ c)\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = (0)$.

(1) е уравнение на g в хомогенни координати.

Деф. 3: Точките и **правите** на евклидовата равнина (E_2) наричаме **крайни**.

Деф. 4: Нека g е права. Множеството ***Ug*** от всички прави, успоредни на g и правата g, наричаме **безкрайна точка**. Всяка права от U_g наричаме представител на U_g. Ако $\vec{p}^{\,K}(p_1, p_2) \parallel g$ и $\vec{p} \neq \vec{0}$, наредената тройка реални числа $(p_1, p_2, 0)$ $(p_1^2 + p_2^2 \neq 0)$, наричаме **тройка хомогенни координати на U_g** спрямо K.



Ако $l \in U_g$ $l \parallel g$, то $\vec{p} \parallel l$ $[\vec{p}(p_1, p_2) \neq 0,\ \vec{p} \parallel g]$

Нека g: $ax + by + ct = 0$ и $\vec{q}(-b,a) \parallel g$.

Тогава U_g $(-b, a, 0)$ и $a.(-b) + b.a + c.0 = 0$

Координатите на U_g удовлетворяват уравнението на g в хомогенни координати.
Ако $l \parallel g$, то $l : (\rho a)x + (\rho b)y + c_1 t = 0$. Тогава $U_g \equiv U_l\ (\rho a, \rho b, 0),\ \rho \neq 0$.
Очевидно $U_g\ (p_1, p_2, 0)$ и $U_l\ (p_1', p_2', 0)$ съвпадат, когато $g \| l$, т.е. ако

$\vec{p}\ (p_1, p_2) \| g,\ \vec{p}'\ (p_1', p_2') \| l,\ \vec{p} \parallel \vec{p}'$, то $p_i' = \sigma p_i$ (i =1,2,3), $\sigma \neq 0$ или. $r\begin{pmatrix} p_1 & p_2 & 0 \\ p_1' & p_2' & 0 \end{pmatrix} = 1$.

Деф.5: Казваме, че безкрайната точка U_g лежи върху права g ($U_g \in g$) и U_g лежи върху всяка права, успоредна на g.
Деф. 6: Множеството от всички безкрайни точки наричаме **безкрайна права (ω)**.
Спрямо K безкрайната права има координати ω [0, 0, μ] , μ ≠ 0 или уравнение ω: t = 0.

И така спрямо афинна координатна система в E_2:
а) Всяка точка M има тройка хомогенни координати $(x, y, t) \neq (0, 0, 0)$, като при $t \neq 0$ – M е крайна, а при $t = 0$ – M е безкрайна.

$$M_1\ (x_1, y_1, t_1) \equiv M_2\ (x_2, y_2, t_2) \Leftrightarrow r\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{pmatrix} = 1$$

б) Всяка права g има тройка хомогенни координати $[a,b,c] \neq (0,0,0)$, като при $a^2 + b^2 \neq 0$ g е крайна, а при $a = b = 0$, $g \equiv \omega$

$$g_1\ [a_1, b_1, c_1] \equiv g_2\ [a_2, b_2, c_2] \Leftrightarrow r\ \begin{matrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{matrix}\ = 1$$

$$M(x, y, t) \in g[a, b, c] \Leftrightarrow (1)\ ax + by + ct = 0 \text{ или } (1')\ (a\ b\ c)\begin{pmatrix} x \\ y \\ t \end{pmatrix} = (0).$$

Деф.7: Множесвото от всички крайни и безкрайни точки, всички крайни прави и безкрайната права ω наричаме **разширена евклидова равнина** E_2^*.

Параметрично представяне на права в E_2^*:

Нека $M_1\ (x_1, y_1, t_1)$ и $M_2\ (x_2, y_2, t_2)$ са две различни точки, т.е. $r\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & t_2 \end{pmatrix} = 2$

Точката $M\ (x, y, t) \in g = M_1M_2 \quad \Leftrightarrow \quad (*)\ g : \begin{cases} x = \lambda x_1 + \mu x_2 \\ y = \lambda y_1 + \mu y_2 \\ t = \lambda t_1 + \mu t_2 \end{cases}\ (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$

Равенствата (*) се наричат параметрични уравнения на g в E_2^*.

II В пространството

Точките, правите и равнините на евклидовото пространство E_3 наричаме **крайни**.
Нека $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2\vec{e}_3$ е афинна координатна система.
Спрямо K всяка точка M има тройка нехомогенни координати (X,Y,Z) и всяка равнина α има общо уравнение $\alpha : AX + BY + CZ + D = 0$, като $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$.
При това $(\rho A)X + (\rho B)Y + (\rho C)Z + \rho D = 0,\ \rho \neq 0$ също е общо уравнение на α.
Деф. 1: Всяка наредена четворка реални числа $[\rho A,\ \rho B,\ \rho C,\ \rho D] \neq [0,0,0,0],\ \rho \neq 0$,

$A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ се нарича **четворка хомогомогенни координати на равнината** α **спрямо К**.

Две равнини $\alpha_1[A_1, B_1, C_1, D_1]$ и $\alpha_2[A_2, B_2, C_2, D_2]$ съвпадат $\Leftrightarrow r \begin{matrix} A_1 & B_1 & C_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 & D_2 \end{matrix} = 1.$

Нека спрямо *К* точката *М* има координати (X, Y, Z) – M^K (*X,Y,Z*).

Деф.2: Наредената четворка реални числа (*x, y, z, t*): $t \neq 0$, $\frac{x}{t} = X$, $\frac{y}{t} = Y$, $\frac{z}{t} = Z$ се нарича **четворка хомогенни координати на точката *М*** спрямо К – $M(x, y, z, t)$.

Две точки $M_1(x_1, y_1, z_1, t_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2, t_2)$ съвпадат $\Leftrightarrow r \begin{matrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{matrix} = 1.$

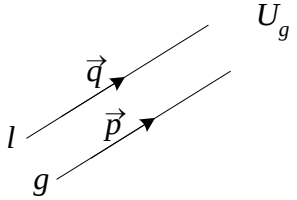
От Деф. 2 следва, че $M(x, z, y, t) \in \alpha[A, B, C, D] \Leftrightarrow$

$$(1) \quad \alpha : Ax + By + Cz + Dt = 0 \text{ или } (1') \quad (A\,B\,C\,D)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = (0)$$

Деф. 3: Нека g е права в E_3. Множеството $\boldsymbol{U_g}$ от всички прави, успоредни на g и правата g наричаме **безкрайна точка**. Всяка права $l \in U_g$ наричаме *представител* на безкрайната точка U_g. Ако $\vec{p}(p_1, p_2, p_3)$ е ненулев вектор, колинеарен с g, то наредената четворка реални числа $(p_1, p_2, p_3, 0) \neq (0,0,0,0)$ наричаме **хомогенни координати на безкрайната точка $\boldsymbol{U_g}$** спрямо *К*.

Нека $\vec{q}(q_1, q_2, q_3) \| g$. Тогава $\vec{q} \| \vec{p}$ и $q_i = \lambda . p_i$ (i =1, 2, 3), $\lambda \neq 0$, т.е. U_g (λp_1, λp_2, λp_3, 0). Следователно

$$U_1(p_1, p_2, p_3, 0) \equiv U_2(q_1, q_2, q_3, 0) \Leftrightarrow r \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & 0 \\ q_1 & q_2 & q_3 & 0 \end{pmatrix} = 1.$$



Ако $g \parallel l$, то $U_g \equiv U_l \Rightarrow g \cap l = U_g$.

Нека $\alpha : Ax + By + Cz + Dt = 0$ и векторът $\vec{p}(\lambda, \mu, \nu)$ е компланарен с равнината α , ($\vec{p} \neq \vec{0}$). Нека g е права, за която $g \parallel \vec{p}$, т.е. $g \| \alpha$ или $g \in \alpha$. Тогава $A.\lambda + B.\mu + C.\nu = 0$.

За U_g (λ, μ, ν, 0) имаме $A.\lambda + B.\mu + C.\nu + D.0 = 0$.

Дефинираме, че безкрайната точка $U_g \in \alpha \Leftrightarrow g \| \alpha$ или $g \in \alpha$ **.**

Деф. 4: Множеството от всички безкрайни точки наричаме **безкрайна равнина Ω**.

Спрямо *К* безкрайната равнина има координати Ω $[0,0,0,\sigma]$, $\sigma \neq 0$, или уравнение $t = 0$.

Деф. 5: Множеството от общите точки на една крайна равнина α и Ω наричаме **безкрайна права на** α – $u_\alpha = \alpha \cap \Omega$.

$$u_\alpha \begin{cases} \alpha : Ax + By + Cz + Dt = 0 \\ \Omega : t = 0 \end{cases}$$

Ако равнината β е успоредна на α ($\beta \parallel \alpha$), то тя има общо уравнение

$$\beta : (\rho A)x + (\rho B)y + (\rho C)z + D_1 t = 0 , \ (D_1 \neq \rho D , \rho \neq 0)$$

От Деф.5 следва, че $u_\alpha \equiv u_\beta$, т.е. $u_\alpha \equiv u_\beta = \alpha \cap \beta$.

Деф. 6: Множеството от всички крайни и безкрайни точки, крайни и безкрайни прави, крайни равнини и безкрайната равнина наричаме **разширено евклидово пространство** E_3^*.

Параметрично представяне на права в E_3^*.

Нека M_1 (x_1, y_1, z_1, t_1) и M_2 (x_2, y_2, z_2, t_2) са две различни точки, т.е. $r\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & t_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & t_2 \end{pmatrix} = 2$.

Една точка $M(x, y, z, t) \in g = M_1M_2$, точно когато:

$$g: \begin{cases} x = \lambda x_1 + \mu x_2 \\ y = \lambda y_1 + \mu y_2 \\ z = \lambda z_1 + \mu z_2 \\ t = \lambda t_1 + \mu t_2 \end{cases} \quad (\lambda, \mu) \neq (0,0).$$

Тези равенства наричаме параметрични уравнения на правата g в E_3^*.